

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 7

Клыков Александр

1 Исправление к прошлой лекции

В начале занятия было сделано уточнение: **приведённый полином** — это полином, у которого коэффициент при старшей степени равен единице.

2 Порождающий полином циклического кода

Теорема 1. У циклического (n, k) -кода среди всех кодовых слов существует единственный приведённый полином

$$g(x)$$

наименьшей степени h , то есть полином вида

$$g(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 + \dots + 1 \cdot x^h.$$

Доказательство

Предположим, что существуют два различных приведённых полинома минимальной степени h . Тогда их сумма тоже является кодовым словом, так как код линейный. Но при сложении двух различных приведённых полиномов одинаковой степени старшие члены уничтожаются, и получается полином меньшей степени. Это противоречит минимальности степени h .

Следовательно, такой приведённый полином существует и единственен.

Теорема 2. Пусть (n, k) — циклический код, а $g(x)$ — кодовое слово наименьшей степени h . Тогда любое другое кодовое слово делится на $g(x)$.

Доказательство

Пусть $c(x)$ — произвольное кодовое слово. Его степень не меньше степени $g(x)$, поэтому можно выполнить деление с остатком:

$$c(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

где либо $r(x) = 0$, либо

$$\deg r(x) < \deg g(x).$$

Так как $c(x)$ и $g(x)q(x)$ — кодовые слова, то их сумма

$$r(x) = c(x) - g(x)q(x)$$

тоже является кодовым словом. Но степень $r(x)$ меньше степени $g(x)$, а $g(x)$ по предположению имеет минимальную степень среди всех ненулевых кодовых слов. Значит, это возможно только при

$$r(x) = 0.$$

Следовательно,

$$c(x) = g(x)q(x),$$

то есть любое кодовое слово делится на $g(x)$.

Примеры деления полиномов

В лекции были приведены простые примеры деления:

$$\frac{x^2 + x}{x + 1} = x,$$

$$\frac{x^2 + 1}{x + 1} = x + 1.$$

Здесь действия выполняются над полем $GF(2)$.

Следствие

Если $g(x)$ — кодовое слово наименьшей степени h , то

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

Действительно, разделим

$$x^n - 1$$

на $g(x)$ с остатком:

$$x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x).$$

При работе с кодовыми словами все полиномы рассматриваются по модулю $x^n - 1$, то есть

$$(x^n - 1) \bmod (x^n - 1) = 0.$$

Тогда

$$(g(x)q(x) + r(x)) \bmod (x^n - 1) = 0.$$

Дальше рассуждение идёт так же, как в теореме: остаток $r(x)$ либо равен нулю, либо тоже должен делиться на $g(x)$. Но степень остатка меньше степени $g(x)$, следовательно,

$$r(x) = 0.$$

Значит,

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

3 Число независимых сдвигов и размерность кода

Рассмотрим полином $g(x)$ степени h и его последовательные сдвиги:

$$g(x), \quad xg(x), \quad x^2g(x), \quad \dots, \quad x^{n-h-1}g(x).$$

Их степени равны соответственно:

$$h, \quad h+1, \quad h+2, \quad \dots, \quad n-1.$$

Следующий сдвиг

$$x^{n-h}g(x)$$

имеет степень n , то есть содержит член x^n . Поэтому такой полином уже выражается через предыдущие слова по модулю $x^n - 1$ и даёт линейную комбинацию ранее полученных кодовых слов.

Следовательно, число линейно независимых элементов равно

$$k = n - h.$$

Таким образом, полином

$$g(x)$$

степени h является **порождающим полиномом** кода.

4 Пример из прошлой лекции

Пусть

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3,$$

то есть в двоичной записи

$$1011.$$

Тогда

$$h = 3, \quad n = 7, \quad k = n - h = 4.$$

Порождающая матрица строится из коэффициентов полинома $g(x)$ и его последовательных сдвигов:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$k \downarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & \end{bmatrix} = G \rightarrow g(x)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-1} & g_n \\ & & \ddots & & & \\ & & & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-1} & g_n \end{bmatrix}$$

$$[\quad \quad \quad g_0 \quad g_1 \quad \dots \quad g_{n-1} \quad g_n]$$

5 Проверочный полином

Пусть

$$h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)}.$$

Этот полином называется **проверочным полиномом**.

Из равенства

$$h(x)g(x) = x^n - 1 \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$$

следует, что для любого кодового слова

$$c(x) = m(x)g(x)$$

выполняется

$$c(x)h(x) = m(x)g(x)h(x) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}.$$

Степень проверочного полинома получается равной

$$k = n - h.$$

Проверочный полином можно использовать для построения проверочной матрицы. В лекции было указано, что матрица $H(x)$ имеет вид, изображённый на рисунке.

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \emptyset \\ & h_k & \dots & h_1 & h_0 & \emptyset \\ & & \ddots & & & \\ & \emptyset & & h_k & \dots & h_1 & h_0 \end{bmatrix}$$

Также было отмечено, что можно использовать инверсную форму через **инверсный полином**, то есть брать

$$h(x^{-1})x^k.$$

6 Дуальный циклический код

Если есть циклический код (n, k) с порождающим полиномом $g(x)$ и проверочным полиномом $h(x)$, то можно ввести полином

$$g^\perp(x),$$

соответствующий дуальному коду. Дуальный код в этом случае имеет параметры

$$(n, n - k).$$

7 Как строить циклический код

Если задана длина n , для которой нужно построить код, то известно, что кодовые слова в полиномиальном представлении должны быть связаны с полиномом

$$x^n - 1.$$

Если берётся некоторый порождающий полином $g(x)$, то он обязан делить

$$x^n - 1.$$

Поэтому при построении циклического кода применяется следующий общий метод:

1. фиксируется длина n ;
2. рассматривается полином

$$x^n - 1;$$

3. этот полином раскладывается на множители:

$$x^n - 1 = (\dots)(\dots)(\dots);$$

4. в качестве порождающего полинома $g(x)$ можно выбрать любой из множителей или их произведение.

Простейший пример

Пусть раскладывается

$$x^7 - 1$$

над полем $GF(2)$. Тогда полиномы имеют вид

$$g_0 + g_1x + g_2x^2 + \dots, \quad g_i \in GF(2) = \{0, 1\}.$$

Самый простой способ найти множители — подставлять элементы поля, то есть значения 0 и 1.

Если

$$x = 1$$

является корнем полинома $x^7 - 1$, то этот полином должен делиться на

$$x - 1.$$

Над полем $GF(2)$ это эквивалентно делимости на

$$x + 1.$$

Тогда можно вычислить

$$\frac{x^7 - 1}{x - 1}$$

и продолжать разложение дальше.

Понятно, что все множители должны иметь степень меньше 7.

8 Группы

Далее в лекции началась новая теоретическая часть: группы, кольца и поля.

Определение 1. *Множество*

$$G = \{g\}$$

называется **группой**, если на нём определена операция $*$ и выполняются следующие аксиомы:

1. **замкнутость**: если $a, b \in G$, то

$$a * b \in G;$$

2. **ассоциативность**:

$$a * (b * c) = (a * b) * c;$$

3. **существование единичного элемента**: существует элемент $e \in G$ такой, что

$$e * a = a * e = a \quad \text{для любого } a \in G;$$

4. **существование обратного элемента**: для каждого $a \in G$ существует элемент $b \in G$ такой, что

$$a * b = e.$$

Число элементов в группе называется **порядком группы**.

Если операция коммутативна, то есть

$$a * b = b * a,$$

то группа называется **коммутативной** или **абелевой**.

Если некоторое множество H является подмножеством группы G и при этом само является группой, то H называется **подгруппой**.

8.1 Смежные классы

Рассмотрим коммутативную группу по операции сложения. Пусть

$$g \in G, \quad g \notin H,$$

а H — подгруппа группы G . Тогда множество

$$\{h + g, h \in H\}$$

называется **смежным классом** группы G по подгруппе H ; элемент g называется **образующим элементом** этого смежного класса.

Смежные классы либо совпадают между собой, либо не пересекаются.

Если группа G единственным образом разбивается на различные смежные классы по подгруппе H , то порядок подгруппы H является делителем порядка группы G .

Смежные классы по подгруппе H сами образуют группу. Единичным элементом в этой группе служит сам класс H . Эта группа называется **фактор-группой** группы G по подгруппе H и обозначается

$$G/H.$$

8.2 Пример группы по модулю 6

Рассмотрим множество

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

с операцией сложения по модулю 6.

Это группа:

- замкнутость выполняется;
- ассоциативность выполняется;
- единичный элемент — 0.

Обратные элементы:

$$0 \leftrightarrow 0, \quad 1 \leftrightarrow 5, \quad 2 \leftrightarrow 4, \quad 3 \leftrightarrow 3.$$

Подгруппы:

$$\{0, 3\}, \quad \{0, 2, 4\}.$$

Множество

$$\{0, 1, 5\}$$

не является подгруппой, так как

$$1 + 1 = 2,$$

а элемент 2 ему не принадлежит.

Порядок подгруппы

$$\{0, 3\}$$

равен 2, порядок подгруппы

$$\{0, 2, 4\}$$

равен 3, а порядок всей группы равен 6. Эти числа действительно делят порядок группы.

Построим смежные классы для подгруппы

$$\{0, 3\}.$$

Для элемента 1 получаем

$$\{1, 4\},$$

для элемента 2 получаем

$$\{2, 5\}.$$

Таким образом, фактор-группа состоит из трёх классов:

$$\{\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}\}.$$

Например,

$$\{1, 4\} + \{2, 5\} = \{1 + 2, 1 + 5, 4 + 2, 4 + 5\} = \{3, 0, 0, 3\} = \{0, 3\}.$$

Таблица сложения этих классов приведена на рисунке.

	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{0, 3\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{1, 4\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$
$\{2, 5\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$

Здесь

$$\{0, 3\}$$

является единичным элементом фактор-группы.

9 Кольца и поля

9.1 Кольцо

Определение 2. Кольцо — это множество элементов R , на котором определены две операции: сложение и умножение, для которых выполняются следующие свойства:

1. R является абелевой группой по сложению;
2. R замкнуто относительно умножения;
3. выполняется ассоциативность умножения:

$$a(bc) = (ab)c;$$

4. выполняется дистрибутивность:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

В кольце может не быть единичного элемента по умножению. Если он есть, то говорят, что это **кольцо с единицей**.

Если

$$ab = ba,$$

то кольцо называется **коммутативным**.

Если для ненулевых элементов определены обратные по умножению, то кольцо становится полем.

9.2 Поле

Определение 3. Поле — это множество F , на котором определены операции сложения и умножения, такие что:

1. F является абелевой группой по сложению;
2. ненулевые элементы F образуют абелеву группу по умножению.

Именно поэтому на ноль делить нельзя.

Если взять некоторое число q и рассматривать множество целых чисел

$$\mathbb{Z}_q$$

по модулю q , а операции сложения и умножения также выполнять по модулю q , то получим коммутативное кольцо с единицей.

Если q — простое число, то это кольцо является полем.

Например,

$$GF(2) = \{0, 1\}.$$

В общем случае поле из q элементов обозначается

$$GF(q).$$

10 Кольцо многочленов

Если q простое, то поле из q элементов уже построено:

$$GF(2) = \{0, 1\}, \quad GF(5) = \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Рассмотрим специальное кольцо — **кольцо многочленов**. Его элементами являются полиномы вида

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, \quad a_i \in GF(q).$$

Сложение и вычитание в этом кольце выполняются обычным образом, коэффициенты складываются по правилам поля.

Кольцо многочленов обозначается

$$F[x].$$

Полином называется **приведённым**, если коэффициент при старшей степени равен единице.

11 Построение расширенного поля

Для некоторого приведённого многочлена

$$p(x)$$

степени больше 1 рассмотрим множество всех многочленов степени меньше степени $p(x)$ и определим на нём операции сложения и умножения по модулю $p(x)$.

Это множество обозначается

$$F_{p(x)}[x].$$

Теорема 3. *Кольцо*

$$F_{p(x)}[x]$$

является полем тогда и только тогда, когда $p(x)$ — простой полином, то есть неприведённый и неразложимый.

Доказательство

Достаточность. Пусть $p(x)$ простой. Нужно показать, что каждый ненулевой элемент имеет обратный по умножению.

Возьмём любой ненулевой элемент

$$s(x)$$

и начнём перемножать его со всеми элементами кольца:

$$s(x)a(x) \bmod p(x).$$

Покажем, что все такие произведения различны. Предположим противное:

$$s(x)a(x) \equiv s(x)b(x) \pmod{p(x)}.$$

Тогда

$$s(x)(a(x) - b(x)) \equiv 0 \pmod{p(x)}.$$

Значит,

$$s(x)d(x) = t(x)p(x)$$

для некоторого $d(x) = a(x) - b(x)$.

Так как $p(x)$ неприводим, один из множителей слева должен делиться на $p(x)$. Но это невозможно для $s(x)$, так как его степень меньше степени $p(x)$, и невозможно для ненулевого $d(x)$ по той же причине. Следовательно, все произведения различны.

Так как элементов конечное число, среди этих произведений обязательно встретится единица, то есть найдётся такой полином $a(x)$, что

$$s(x)a(x) \equiv 1 \pmod{p(x)}.$$

Следовательно, у $s(x)$ существует обратный элемент.

Необходимость. Предположим, что $p(x)$ не простой, то есть

$$p(x) = u(x)v(x),$$

где $u(x)$ и $v(x)$ имеют меньшую степень.

Тогда

$$u(x)v(x) \equiv 0 \pmod{p(x)}.$$

Если бы это кольцо было полем, то у $v(x)$ существовал бы обратный элемент, и тогда

$$u(x) = u(x)(v(x)v(x)^{-1}) = (u(x)v(x))v(x)^{-1} \equiv 0 \pmod{p(x)}.$$

Но это невозможно, так как степень $u(x)$ меньше степени $p(x)$ и $u(x)$ не является нулевым полиномом.

Следовательно, если $p(x)$ разложим, то по модулю $p(x)$ поле не получается.

12 Число элементов в расширенном поле

Если

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + 1 \cdot x^m, \quad a_i \in GF(q),$$

то множество всех многочленов степени меньше m содержит

$$q^m$$

элементов.

Таким образом, получается поле

$$GF(q^m),$$

которое является **алгебраическим расширением** поля $GF(q)$.

В лекции был приведён аналогичный пример из анализа: поле действительных чисел

$$\mathbb{R}$$

расширяется до поля комплексных чисел

$$\mathbb{C},$$

если присоединить корень уравнения

$$x^2 + 1 = 0, \quad x = \pm i.$$

13 Примеры

13.1 Первый пример

Рассмотрим

$$p(x) = 1 + x^2$$

над полем $GF(2)$. Тогда строится кольцо

$$F_{p(x)}[x].$$

Элементы:

$$0, 1, x, 1 + x.$$

Обратные элементы по умножению:

$$0 \text{ — нет,}$$

$$1^{-1} = 1,$$

$$x^{-1} = x,$$

$$(1 + x)^{-1} \text{ не существует.}$$

Следовательно, это не поле.

13.2 Второй пример

Рассмотрим

$$p(x) = 1 + x + x^2.$$

Подставляя элементы $GF(2) = \{0, 1\}$, убеждаемся, что ни 0, ни 1 не являются корнями этого полинома. Значит, он неразложим.

Тогда:

0 — нет обратного,

$$1^{-1} = 1,$$

$$x^{-1} = 1 + x,$$

$$(1 + x)^{-1} = x.$$

Следовательно, в этом случае действительно получается поле: у каждого ненулевого элемента есть обратный.